

Sistem Manajemen Absensi dan Tracking Tugas Kuliah

Mahasiswa Berbasis Web

Mata Kuliah : Pemrograman Web



Nama Anggota Kelompok 20 :

Dzul Kifly Rustam (241011065)

Syailendra (241011071)

Rhere Frendra Saputra (241011072)

Rezki Haedil Safitrah (241011102)

INSTITUT TEKNOLOGI BJ HABIBIE

2026

DAFTAR ISI

RINGKASAN	1
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
BAB II	4
METODOLOGI PENGEMBANGAN	4
2.1 Metodologi Pengembangan Software	4
2.2 Spesifikasi Proyek	4
2.3 Repository Github	5
BAB III	6
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	6
3.1 Software Requirement Spesification (SRS)	6
A. StakeHolder	6
B. Kebutuhan Fungsional	6
3.2 Use Case Diagram	7
3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)	8
3.4 Activity Diagram	8
.....	8
3.5 Database	9
BAB IV	10
HASIL IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN	10
4.1 Implementasi Sistem	10
A. Implementasi Halaman Login	10
4.2 Pengujian Sistem	15
BAB V	16
TANTANGAN DAN KELEMAHAN SISTEM	16
5.1 Tantangan Sistem	16
5.2 Kelemahan Sistem	16
5.3 Fitur yang Belum Dikembangkan	16
KESIMPULAN & SARAN	17
Kesimpulan	17
Saran	17
LAMPIRAN & DOKUMENTASI PENGGUNAAN AI	18

RINGKASAN

Sistem Manajemen Absensi dan Tracking Tugas Kuliah Mahasiswa Berbasis Web dikembangkan untuk membantu pengelolaan kehadiran dan tugas perkuliahan secara digital. Sistem ini menyediakan fitur pencatatan absensi, pengelolaan tugas, pemantauan status pengumpulan tugas, serta penyajian informasi akademik secara terpusat sehingga memudahkan dosen dan mahasiswa dalam mengelola aktivitas perkuliahan secara lebih efektif dan terorganisir.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong berbagai aktivitas akademik untuk dilakukan secara digital. Namun pada kenyataannya, masih banyak proses administrasi perkuliahan yang dilakukan secara manual, seperti pencatatan kehadiran mahasiswa dan pengelolaan tugas kuliah. Proses tersebut sering menimbulkan beberapa permasalahan, seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan pengumpulan tugas, serta kesulitan dalam memantau status kehadiran dan tugas mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga sering mengalami kesulitan dalam mengingat jadwal pengumpulan tugas dari berbagai mata kuliah yang diambil. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan atau bahkan tidak terkumpulnya tugas. Di sisi lain, dosen juga membutuhkan sistem yang memudahkan dalam memantau kehadiran mahasiswa serta pengumpulan tugas secara lebih terorganisir. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem berbasis web yang dapat membantu proses manajemen absensi dan pelacakan tugas kuliah secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini diharapkan mampu mempermudah mahasiswa dan dosen dalam mengelola informasi terkait perkuliahan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem yang dapat mencatat absensi mahasiswa secara digital dan terorganisir?
2. Bagaimana menyediakan fitur yang dapat membantu mahasiswa memantau tugas kuliah dari berbagai mata kuliah?
3. Bagaimana memudahkan dosen dalam mengelola data absensi serta memantau pengumpulan tugas mahasiswa?

1.3 Tujuan

1. Mengembangkan sistem berbasis web yang dapat mengelola data absensi mahasiswa secara terpusat.
2. Menyediakan fitur untuk mencatat, mengelola, dan memantau tugas kuliah mahasiswa.
3. Mempermudah dosen dan mahasiswa dalam mengakses informasi terkait absensi dan tugas secara online.
4. Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi perkuliahan.

BAB II

METODOLOGI PENGEMBANGAN

2.1 Metodologi Pengembangan Software

Pada pengembangan Sistem Manajemen Absensi dan Tracking Tugas Kuliah Mahasiswa Berbasis Web, metode yang digunakan adalah Agile dengan framework Scrum. Metode ini dipilih karena memiliki sifat fleksibel terhadap perubahan kebutuhan dan memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap melalui beberapa sprint. Pendekatan ini juga mendorong keterlibatan aktif pengguna sehingga sistem yang dikembangkan lebih sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa.

2.2 Spesifikasi Proyek

- **Bahasa Pemrograman:** PHP, JavaScript, HTML, dan CSS.
- **Framework:** Laravel dan Bootstrap
- **Database:** MySQL.
- **Web Server:** Apache (XAMPP).
- **Tools Pengembangan:** Visual Studio Code, Git, dan GitHub.
- **Browser:** Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.
- **Sistem Operasi:** Windows.

2.3 Repository Github

- Github Proyek

Nama Repository	Link Repository	Keterangan
Siakad	https://github.com/Reiii07/Siakad.git	Repository Utama

- Akun Github Anggota Kelompok

Nama	Nama Akun Github & Link
Rhere Frendra Saputra (IK24-C) (241011072)	https://github.com/Reiii07
Rezki Haedil Safitrah (IK24-C) (241011102)	https://github.com/ikki2112

Proyek dikerjakan secara berkelompok, namun pengelolaan repository GitHub dan implementasi kode dilakukan melalui dua akun GitHub karena proses pengembangan menggunakan dua laptop secara bersama.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Software Requirement Spesification (SRS)

A. StakeHolder

- Mahasiswa
- Dosen
- Admin

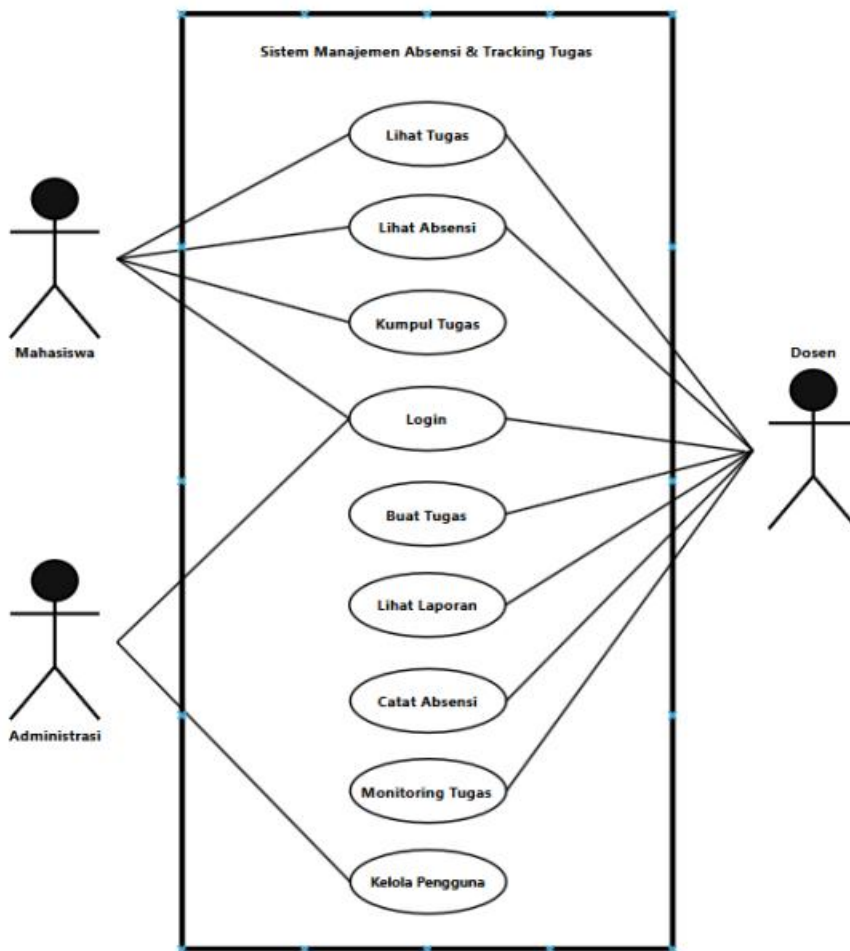
B. Kebutuhan Fungsional

- Login
- Kelola pengguna
- Catat absensi
- Lihat absensi
- Buat tugas
- Lihat Jadwal
- Kumpul tugas
- Monitoring tugas
- Laporan

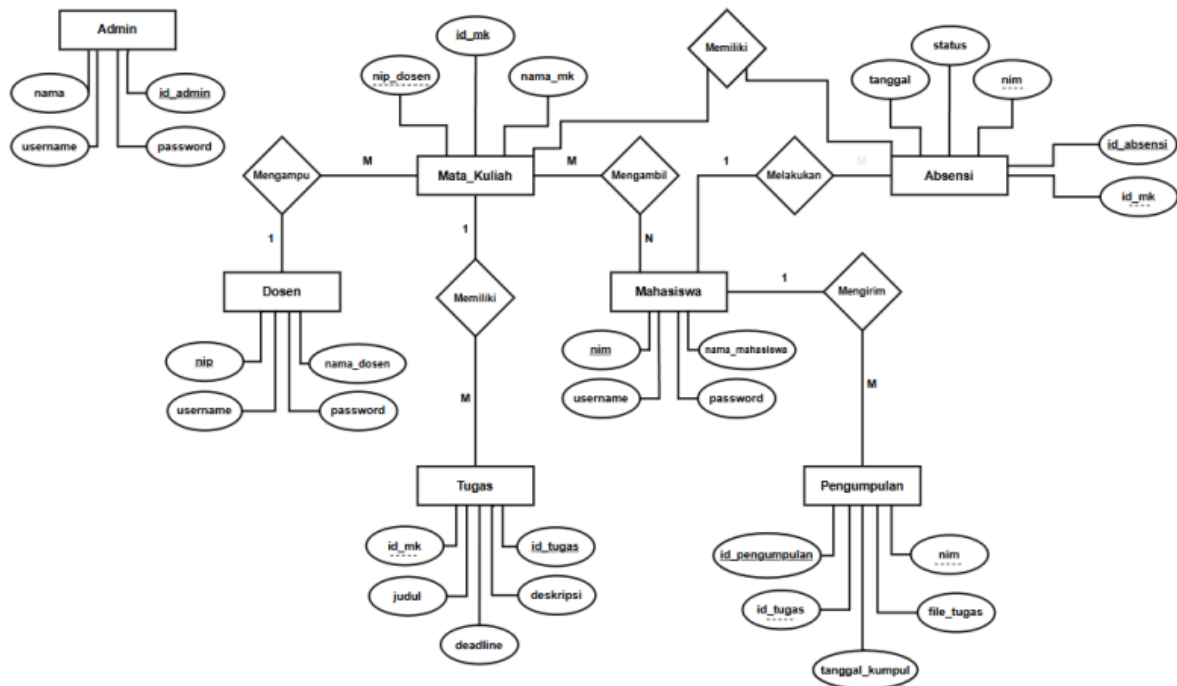
C. Kebutuhan NonFungsional

- Performa
- Keamanan
- Usability
- Kompatibilitas

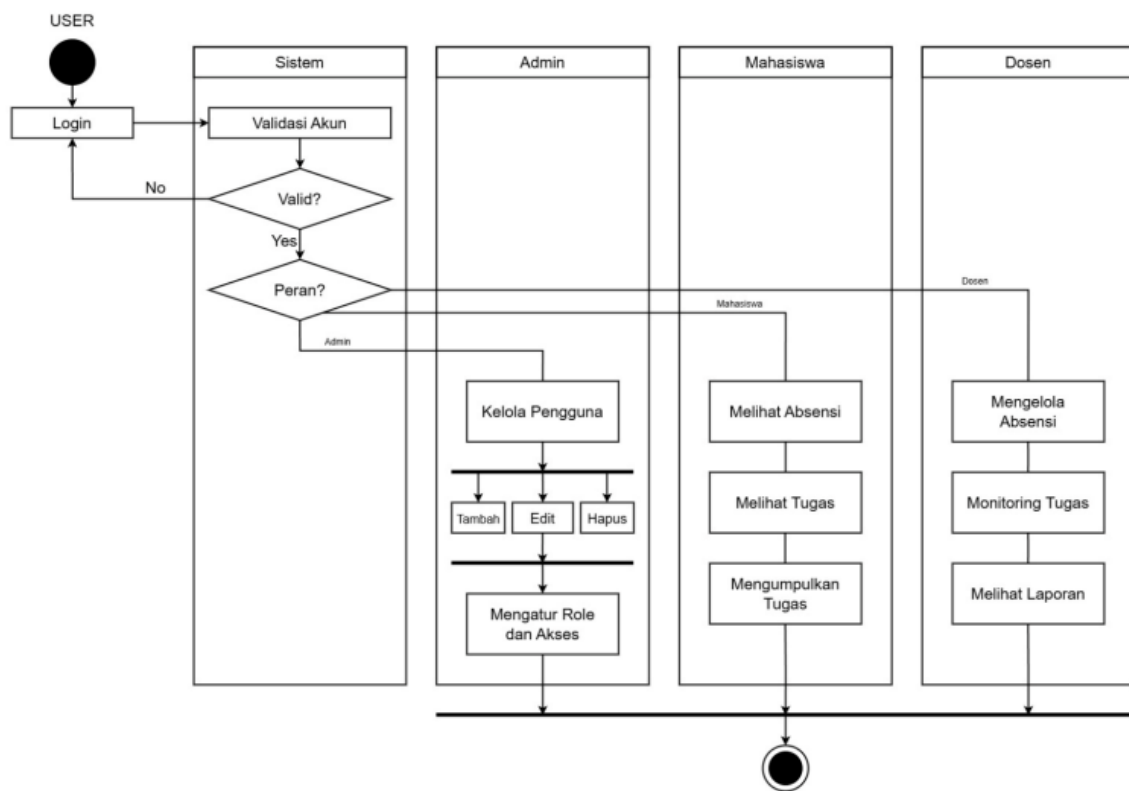
3.2 Use Case Diagram



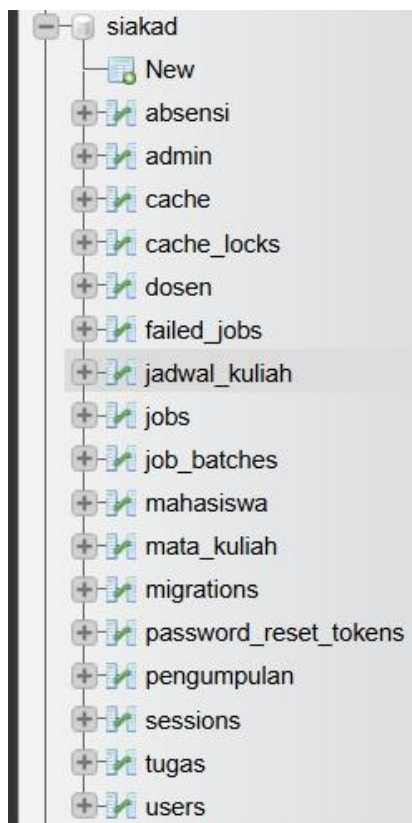
3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)



3.4 Activity Diagram



3.5 Database



Database yang digunakan adalah **MySQL** dengan nama database **siakad**. Database terdiri dari beberapa tabel utama, yaitu:

- **users** : Menyimpan data akun pengguna.
- **admin** : Menyimpan data administrator sistem.
- **dosen** : Menyimpan data dosen.
- **mahasiswa** : Menyimpan data mahasiswa.
- **mata_kuliah** : Menyimpan data mata kuliah.
- **jadwal_kuliah** : Menyimpan data jadwal perkuliahan.
- **absensi** : Menyimpan data kehadiran mahasiswa.
- **tugas** : Menyimpan data tugas kuliah.
- **pengumpulan** : Menyimpan data pengumpulan tugas mahasiswa.

Selain yang dibahas diatas, database nya adalah db bawaan laravel

BAB IV

HASIL IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Sistem

A. Implementasi Halaman Login

The screenshot shows the 'Portal Admin' login interface. On the left, a blue sidebar contains the 'SiaCentral' logo and a list of menu items: 'Manajemen Mahasiswa & Dosen', 'Manajemen Dosen', and 'Manajemen Mata Kuliah'. The main white area is titled 'Login Admin' with the instruction 'Masukkan username dan password admin'. It features input fields for 'Username' and 'Password', a 'Masukkan password' label, a 'Tampilkan password' checkbox, and a blue 'Masuk' button. A link for 'Kembali ke login mahasiswa' is at the bottom.

The screenshot shows the 'Portal Mahasiswa' login interface. The blue sidebar lists 'Login dengan nama lengkap', 'Password menggunakan NIM', and 'Dashboard khusus mahasiswa'. The main white area is titled 'Login Mahasiswa' with the instruction 'Masukkan nama lengkap dan NIM'. It includes role selection buttons for 'Mahasiswa' and 'Dosen', input fields for 'Nama Lengkap' (with an example 'Contoh: Dzul Kifly Rustam') and 'NIM', a 'Masukkan NIM' label, a 'Tampilkan NIM' checkbox, and a blue 'Masuk' button.

The screenshot shows the 'Portal Dosen' login interface. The blue sidebar lists 'Login dengan username dosen', 'Dashboard manajemen kelas', and 'Kelola jadwal & absensi'. The main white area is titled 'Login Dosen' with the instruction 'Masukkan username dan password'. It features role selection buttons for 'Mahasiswa' and 'Dosen', input fields for 'Username' and 'Password', a 'Masukkan password' label, a 'Tampilkan password' checkbox, and a blue 'Masuk' button.

Halaman login adalah fitur autentikasi yang digunakan oleh admin, dosen, dan mahasiswa untuk masuk ke dalam sistem menggunakan username dan password yang telah terdaftar. Setelah proses login berhasil, sistem akan mengidentifikasi peran pengguna dan mengarahkan pengguna ke halaman sesuai aksesnya.

- **Admin** dapat mengelola data pengguna, mengatur hak akses, dan melakukan pengelolaan sistem.
- **Dosen** dapat mencatat absensi mahasiswa, membuat tugas, memantau pengumpulan tugas, serta melihat laporan.
- **Mahasiswa** dapat melihat data absensi, melihat daftar tugas, mengumpulkan tugas, dan memantau status penyelesaian tugas.

Fitur login ini bertujuan untuk menjaga keamanan data dan memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan perannya dalam sistem. Login admin dipisah supaya memperketat keamanan

B. Implementasi Halaman Dashboard

- Dashboard Mahasiswa

The screenshot displays the 'Dashboard Mahasiswa' interface for user Rherre Frendra Saputra (ID: 241011072). The dashboard is divided into several sections:

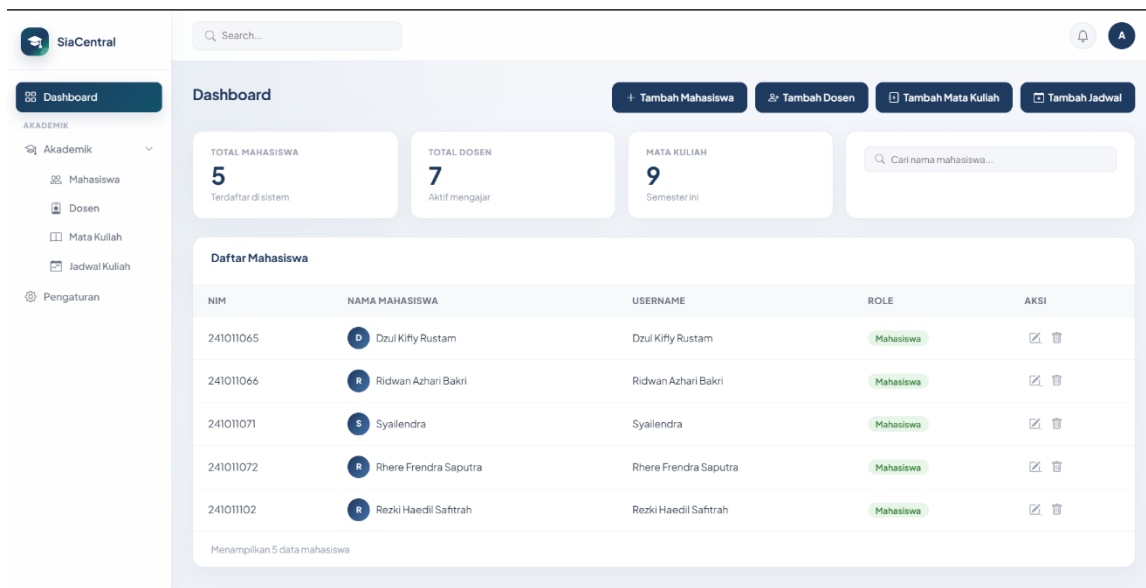
- Summary Cards:** Four cards at the top show 'TOTAL ABSENSI' (0), 'HADIR' (0), 'TOTAL TUGAS' (1), and 'DIKUMPULKAN' (0).
- Jadwal Perkuliahan:** A section showing the class schedule for 'Senin' and 'Selasa'. It lists courses like 'Desain dan Analisis Algoritma', 'Pemrograman Web', and 'Riset Teknologi Informasi' with their respective lecturers and room numbers.
- Daftar Tugas:** A table at the bottom left showing task details, including 'Keamanan Data dan Informasi' with a status of 'Belum'.
- Absensi Terbaru:** A table at the bottom right showing the latest attendance record, also with a status of 'Belum ada absensi'.

MATA KULIAH	JUDUL	STATUS
Keamanan Data dan Informasi	Jelaskan Apa itu DOOS	Belum

TANGGAL	MATA KULIAH	STATUS
		Belum ada absensi

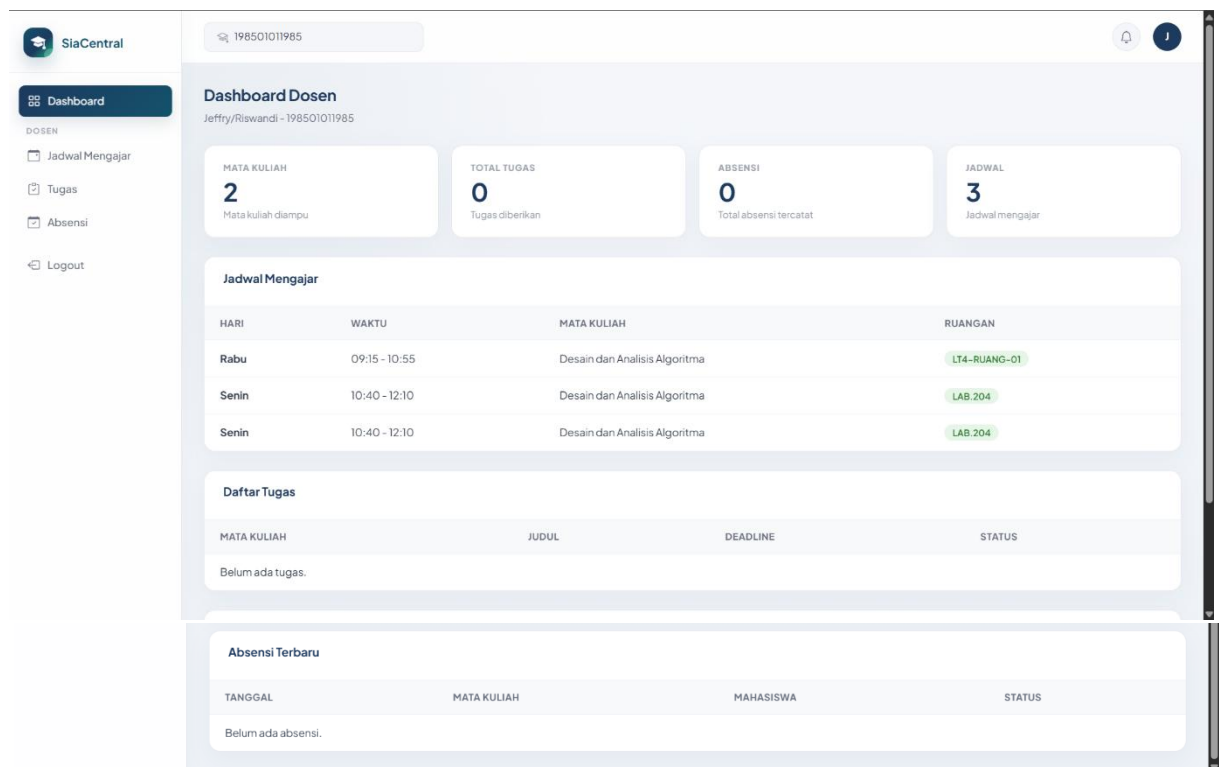
Dashboard Mahasiswa ini Menyediakan informasi yang berkaitan dengan aktivitas perkuliahan, data kehadiran, tugas yang bisa dikumpul ke dosen ,dan status pengumpulan tugas

- **Dashboard Admin**



Dashboard admin merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah administrator berhasil login ke dalam sistem. Halaman ini menyediakan informasi ringkas mengenai data akademik, seperti jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan jumlah mata kuliah yang terdaftar pada sistem. Role Admin bisa menambahkan Mahasiswa, Dosen, Mata Kuliah, dan Jadwal

- **Dashboard Dosen**



Dashboard Dosen menyediakan informasi mengenai aktivitas perkuliahan, seperti data absensi mahasiswa, daftar tugas yang telah diberikan, serta status pengumpulan tugas mahasiswa.

Dosen dapat mengelola proses perkuliahan secara lebih mudah, mulai dari pencatatan kehadiran, pemberian tugas, hingga pemantauan tugas yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa.

4.2 Pengujian Sistem

Fitur	Pengujian	Hasil (Yang diharapkan)	Status
Login	Memasukkan data secara benar	Berhasil masuk ke dashboard yg diinginkan	Berhasil
Login	Memasukkan data secara salah	Pesan kesalahan dan disuruh login ulang	Berhasil
Tambah Mahasiswa,Dosen, Matakuliah,dan Jadwal	Menambahkan Data yang diperlukan	Masuk ke database dan di dashboard setiap role terhubung	Berhasil
Absensi	Mengabsen mahasiswa	Status absensi terupdate	Berhasil
Tambah Tugas	Dosen Menambah Tugas	Tugas baru ditambah dan bisa dilihat oleh mahasiswa	Berhasil
Upload Tugas/Monitoring tugas	Mengupload Tugas	Dosen melihat tugas yg sudah dikumpul mahasiswa	Berhasil
Logout	Logout dari akun	Kalau di refresh webnya akan login ulang	Berhasil

BAB V

TANTANGAN DAN KELEMAHAN SISTEM

5.1 Tantangan Sistem

terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu:

- Mengintegrasikan data pengguna, absensi, tugas, dan pengumpulan tugas agar saling terhubung dengan baik.
- Menjaga keamanan data pengguna dan mencegah akses yang tidak sesuai.
- Melakukan pengujian agar seluruh fitur dapat berjalan sesuai kebutuhan.

5.2 Kelemahan Sistem

- Sistem hanya dapat digunakan ketika terdapat koneksi internet.
- Sistem belum menyediakan fitur pengolahan nilai akhir mahasiswa.
- Belum tersedia fitur notifikasi otomatis untuk pengingat tugas dan absensi.
- Sistem belum terintegrasi dengan sistem akademik kampus lainnya.
- Fitur laporan masih terbatas pada data absensi dan pengumpulan tugas.

5.3 Fitur yang Belum Dikembangkan

- Mengembangkan versi mobile agar lebih mudah diakses pengguna.
- Fitur Notifikasi
- Desain Lebih User Friendly
- Akan Menambahkan Fitur Masukan & Saran

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan, Sistem Manajemen Absensi dan Tracking Tugas Kuliah Mahasiswa Berbasis Web berhasil dibangun menggunakan framework Laravel dan database MySQL. Sistem ini mampu membantu dosen dan mahasiswa dalam mengelola absensi, pemberian tugas, serta pemantauan pengumpulan tugas secara terpusat dan lebih terorganisir. Selain itu, sistem juga mempermudah pengelolaan informasi akademik sehingga proses perkuliahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur notifikasi pengingat tugas, pengolahan nilai mahasiswa, integrasi dengan sistem akademik kampus, serta pengembangan aplikasi berbasis mobile. Selain itu, peningkatan keamanan dan optimalisasi performa sistem juga perlu dilakukan agar sistem dapat digunakan secara lebih luas dan optimal.

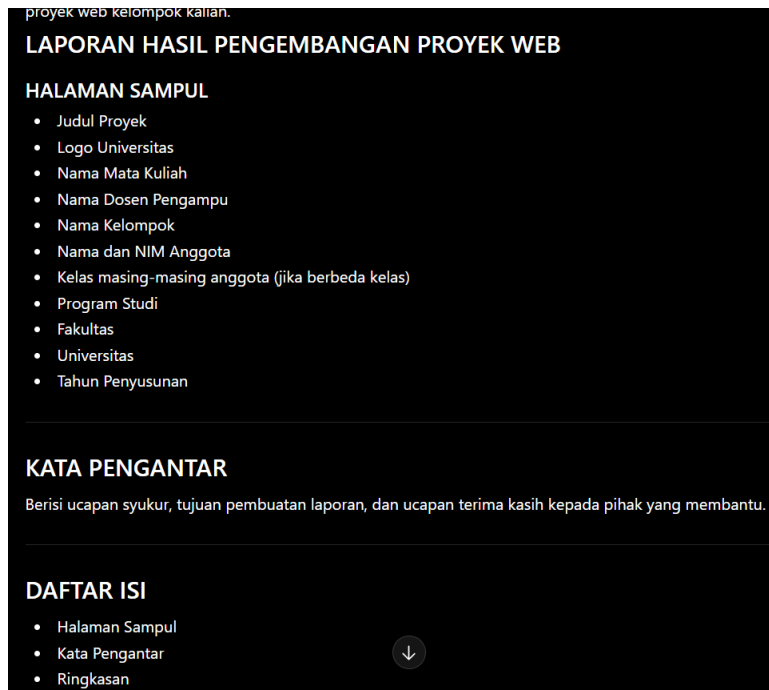
LAMPIRAN & DOKUMENTASI PENGGUNAAN AI

A. Pembagian Tugas & Kontribusi Tim

Nama	NIM	Kelas	Tugas/Peran	Kontribusi
Rhere Frendra Saputra	241011072	IK24-C	Frontend, Backend, Database, dan Dokumentasi	25%
Rezki Haedil Safitrah	241011102	IK24-C	Pengujian Sistem, Penyusunan Laporan Bersama, serta Backend dan Database	25%
Syailendra	241011071	IK24-C	Analisis Kebutuhan, SRS, dan Perancangan Diagram	25%
Dzul kifly Rustam	241011065	IK24-C	Backend, Database, dan Integrasi Sistem (bersama tim)	25%

Peran/Tugas Dikerjakan Saling Diskusi & Bekerja sama jika ada yang kesusahan

B. Dokumentasi Penggunaan Ai



- Membantu penyusunan struktur dan format laporan.
- Dan Membantu Debugging Ketika Ada Kode yang Error Secara Logika Atau Secara Kode
- Membantu memahami konsep dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem
- Persentasi Penggunaan AI adalah sebesar 30%

Penggunaan AI hanya sebagai pendukung proses pembelajaran dan pengembangan. Seluruh proses analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem dilakukan secara mandiri oleh anggota kelompok. AI yang digunakan adalah ChatGpt